

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька Політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

з лабораторної роботи №6

з дисципліни «Веб технології та Веб дизайн» на тему:

«Основи JavaScript»

Виконав:

Студент групи КНТ-122

О. А. Онищенко

Прийняли:

Старший викладач:

С. Д. Леощенко

2023

6 ОСНОВИ JAVASCRIPT

Мета роботи

Вивчити основи мови програмування JavaScript та навчитись застосовувати її для створення динамічних сторінок.

Завдання до роботи

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями, необхідними для виконання роботи.

2. Використовуючи результати лабораторної роботи №2 додати валідацію (перевірку) тексту, введеного у поля форми резюме студента. Код валідації розмістити як вбудований вихідний код в тілі сторінки. Виводити помилки, знайдені в результаті перевірки, у вигляді діалогового вікна:

- перевіряти наявність у полі «Ім'я» символів, відмінних від українських чи англійських літер;

- перевіряти, чи відповідає зміст поля «Електронна пошта» стандартному формату адреси електронної пошти (symbols@symbols.symbols);

- перевіряти, чи складається зміст, введений в поле «Телефон» тільки з арабських цифр, пробілів та символів "+", "-", "(", ")";

- визначати довжину поля «Текст повідомлення» та виводити її в окремий блок під формою.

3. Перетворити навігаційне меню на сторінках, розроблених в лабораторній роботі №4, на кнопку, при натисканні на яку з'являється випадаюче меню зі списком сторінок. Код винести в окремий файл та застосувати на всіх сторінках, що мають меню. Впевнитись, що

розроблене рішення працює на всіх розмірах екрана, розглянутих в роботі №5.

4. Створити функцію «Цитата дня», що виводить випадкову цитату із заздалегідь заданого масиву висловлювань. Винести розроблену функцію в окремий файл та викликати її у підвалісторінок, розроблених в лабораторній роботі №4.

5. Оформити звіт з роботи.

6. Відповісти на контрольні питання

Результати виконання роботи

Валідація форми з лабораторної роботи 2

Відомі середовища розробки -

Microsoft Visual Studio

Рівень володіння - низький

Microsoft Visual Studio Code

Рівень володіння - високий

Sublime Text

Рівень володіння - середній

Notepad++

Рівень володіння - високий

Мови програмування -

TypeScript

Python

C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147

Електронна пошта: seesmwork@gmail.com

Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

Електронна пошта

Телефон

Повідомлення

Введіть ваше повідомлення тут...

0

Відправити

Я вмію створювати таблиці

Відомі середовища розробки -
Microsoft Visual Studio
Рівень володіння - низький
Microsoft Visual Studio Code
Рівень володіння - високий
Sublime Text
Рівень володіння - середній
Notepad++
Рівень володіння - високий
Мови програмування -
TypeScript
Python
C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147
Електронна пошта: seesmwork@gmail.com
Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

Електронна пошта

Телефон

Повідомлення

Введіть ваше повідомлення тут...

0

Відправити

Я вмію створювати таблиці

Відомі середовища розробки -
Microsoft Visual Studio
Рівень володіння - низький
Microsoft Visual Studio Code
Рівень володіння - високий
Sublime Text
Рівень володіння - середній
Notepad++
Рівень володіння - високий
Мови програмування -
TypeScript
Python
C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147
Електронна пошта: seesmwork@gmail.com
Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

Електронна пошта

Телефон

Повідомлення

Введіть ваше повідомлення тут...

0

Відправити

Я вмію створювати таблиці

Йой... Щось пішло не так

Ім'я має містити лише Українські або Англійські літери. Електронна пошта має бути у форматі example@company.com. Телефон має містити лише цифри, пробіли або знаки +, -, ().

Закрити

Відомі середовища розробки -

Microsoft Visual Studio

Рівень володіння - низький

Microsoft Visual Studio Code

Рівень володіння - високий

Sublime Text

Рівень володіння - середній

Notepad++

Рівень володіння - високий

Мови програмування -

TypeScript

Python

C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147

Електронна пошта: seesmwork@gmail.com

Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

John Doe

Електронна пошта

exampleEmail@gmail.com

Телефон

+38093527164

Повідомлення

hi there|

8

Відправити

Я вмію створювати таблиці

Відомі середовища розробки -

Microsoft Visual Studio

Рівень володіння - низький

Microsoft Visual Studio Code

Рівень володіння - високий

Sublime Text

Рівень володіння - середній

Notepad++

Рівень володіння - високий

Мови програмування -

TypeScript

Python

C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147

Електронна пошта: seesmwork@gmail.com

Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

John Doe

Електронна пошта

example@company.com

Телефон

+13544110833

Повідомлення

Введіть ваше повідомлення тут...

8

Відправити

Я вмію створювати таблиці

Відомі середовища розробки -
Microsoft Visual Studio
Рівень володіння - низький
Microsoft Visual Studio Code
Рівень володіння - високий
Sublime Text
Рівень володіння - середній
Notepad++
Рівень володіння - високий

Мови програмування -
TypeScript
Python
C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147
Електронна пошта: seesmwork@gmail.com
Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

John

Електронна пошта

mail@gmail.com

Телефон

some giberish

Повідомлення

testing

7

Відправити

Я вмію створювати таблиці

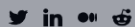
Відомі середовища розробки -
Microsoft Visual Studio
Рівень володіння - низький
Microsoft Visual Studio Code
Рівень володіння - високий
Sublime Text
Рівень володіння - середній
Notepad++
Рівень володіння - високий

Мови програмування -
TypeScript
Python
C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147
Електронна пошта: seesmwork@gmail.com
Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

John

Електронна пошта

mail@gmail.com

Телефон

some giberish

Повідомлення

testing

7

Відправити

Я вмію створювати таблиці



Йой... Шось пішло не так

Телефон має містити лише цифри, пробіли або знаки +, -, ().

Закрити

Динамічне меню навігації з лабораторної роботи 4

Python Wiki

Overview

History

Advantages

Philosophy

Apps

Python Overview

Introduction

Python is a high-level, versatile programming language known for its simplicity and readability. This quick reference provides an overview of essential Python concepts and syntax.

Variables and Data Types

Variables: In Python, you can assign values to variables using the `=` operator. Example: `x = 10`.

Data Types: Python supports various data types, including integers, floats, strings, booleans, and more.

Type Conversion: You can convert between data types using functions like `int()`, `float()`, and `str()`.

Conditional Statements

if Statement: Use `if` to execute code conditionally based on a Boolean expression.

elif and else: Extend `if` statements with `elif` (else if) and `else` for multiple branching.

Loops

for Loop: Iterate over a sequence (e.g., list, string) using a `for` loop.

while Loop: Execute code repeatedly as long as a condition is true with a `while` loop.

Functions

Defining Functions: Create reusable code blocks using the `def` keyword.

Parameters: Pass arguments to functions, which can be optional or required.

Return Values: Functions can return values using the `return` statement.

Lists

Creating Lists: Define lists using square brackets, e.g., `my_list = [1, 2, 3]`.

Indexing: Access list elements using their index (zero-based).

Slicing: Extract portions of a list using slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

Creating Dictionaries: Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.

Table of Contents

Variables and Data Types

Conditional Statements

Loops

Functions

Lists

Dictionaries

Strings

File Handling

Python Lanugage

Designed by:

 Guido van Rossum

First appeared:

 1991

Paradigms:

 Object-oriented, procedural, functional

Typing discipline:

 Duck, dynamic, strong typing

Website:

 www.python.org

Python Wiki

Overview

History

Advantages

Philosophy

Apps

Python Overview

Introduction

Python is a high-level, versatile programming language known for its simplicity and readability. This quick reference provides an overview of essential Python concepts and syntax.

Variables and Data Types

Variables: In Python, you can assign values to variables using the `=` operator. Example: `x = 10`.

Data Types: Python supports various data types, including integers, floats, strings, booleans, and more.

Type Conversion: You can convert between data types using functions like `int()`, `float()`, and `str()`.

Conditional Statements

if Statement: Use `if` to execute code conditionally based on a Boolean expression.

elif and else: Extend `if` statements with `elif` (else if) and `else` for multiple branching.

Loops

for Loop: Iterate over a sequence (e.g., list, string) using a `for` loop.

while Loop: Execute code repeatedly as long as a condition is true with a `while` loop.

Functions

Defining Functions: Create reusable code blocks using the `def` keyword.

Parameters: Pass arguments to functions, which can be optional or required.

Return Values: Functions can return values using the `return` statement.

Lists

Creating Lists: Define lists using square brackets, e.g., `my_list = [1, 2, 3]`.

Indexing: Access list elements using their index (zero-based).

Slicing: Extract portions of a list using slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

Creating Dictionaries: Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.

Table of Contents

Variables and Data Types

Conditional Statements

Loops

Functions

Lists

Dictionaries

Strings

File Handling

Python Lanugage

Designed by:

 Guido van Rossum

First appeared:

 1991

Paradigms:

 Object-oriented, procedural, functional

Typing discipline:

 Duck, dynamic, strong typing

Website:

 www.python.org



Table of Contents

Variables and Data Types

Conditional Statements

Loops

Functions

Lists

Dictionaries

Strings

File Handling



Python Language

Designed by: Guido van Rossum

First appeared: 1991

Paradigms: Object-oriented,
procedural, functional

Typing discipline: Duck, dynamic,
strong typing

Website: www.python.org

Python Overview

Introduction

Python is a high-level, versatile programming language known for its simplicity and readability. This quick reference provides an

Python Wiki



Table of Contents

Variables and Data Types

Conditional Statements

Loops

Functions

Lists

Dictionaries

Strings

File Handling



Python Language

Designed by: Guido van Rossum

First appeared: 1991

Paradigms: Object-oriented,
procedural, functional

Typing discipline: Duck, dynamic,
strong typing

Website: www.python.org

Python Overview

Introduction

Python is a high-level, versatile programming language known for its simplicity and readability. This quick reference provides an overview of essential Python

Цитата дня у підвалі з лабораторної роботи 4

if Statement: Use `if` to execute code conditionally based on a Boolean expression.
elif and else: Extend `if` statements with `elif` (else if) and `else` for multiple branching.

Loops

for Loop: Iterate over a sequence (e.g., list, string) using a `for` loop.
while Loop: Execute code repeatedly as long as a condition is true with a `while` loop.

Functions

Defining Functions: Create reusable code blocks using the `def` keyword.
Parameters: Pass arguments to functions, which can be optional or required.
Return Values: Functions can return values using the `return` statement.

Lists

Creating Lists: Define lists using square brackets, e.g., `my_list = [1, 2, 3]`.
Indexing: Access list elements using their index (zero-based).
Slicing: Extract portions of a list using slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

Creating Dictionaries: Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.
Accessing Values: Retrieve values by specifying the key.

Strings

Creating Strings: Define strings with single or double quotes, e.g., `"Hello, World!"`.
String Methods: Use built-in string methods for operations like concatenation and splitting.

File Handling

Opening Files: Use `open()` to open files for reading or writing.
Reading and Writing: Read file contents with `read()`, write data with `write()`.

Read more

History
Advantages
Philosophy
Examples of programs

Onyshchenko - Resume Link

Quote of the Day

if Statement: Use `if` to execute code conditionally based on a Boolean expression.
elif and else: Extend `if` statements with `elif` (else if) and `else` for multiple branching.

Loops

for Loop: Iterate over a sequence (e.g., list, string) using a `for` loop.
while Loop: Execute code repeatedly as long as a condition is true with a `while` loop.

Functions

Defining Functions: Create reusable code blocks using the `def` keyword.
Parameters: Pass arguments to functions, which can be optional or required.
Return Values: Functions can return values using the `return` statement.

Lists

Creating Lists: Define lists using square brackets, e.g., `my_list = [1, 2, 3]`.
Indexing: Access list elements using their index (zero-based).
Slicing: Extract portions of a list using slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

Creating Dictionaries: Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.
Accessing Values: Retrieve values by specifying the key.

Strings

Creating Strings: Define strings with single or double quotes, e.g., `"Hello, World!"`.
String Methods: Use built-in string methods for operations like concatenation and splitting.

File Handling

Opening Files: Use `open()` to open files for reading or writing.
Reading and Writing: Read file contents with `read()`, write data with `write()`.

Read more

History
Advantages
Philosophy
Examples of programs

Onyshchenko - Resume Link

Quote of the Day

На сайті 127.0.0.1:3000 повідомляється

The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it.

OK

Код

```
<!-- index.html task 1 -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
  />
    <link rel="shortcut icon" href="./img/favicon.png" type="image/x-
icon" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/base.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/classes.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/custom.css" />

    <title>Резюме – Онищенко Олег</title>
    <meta name="description" content="Це сторінка мого особистого
резюме." />
    <meta
      name="keywords"
      content="резюме, онищенко олег, олег онищенко, олег онищенко
резюме,"
    />
  </head>
  <body class="bg-gradient-to-tr from-slate-100 to-slate-200 p-4 min-h-
screen">
    <div
      id="error-modal"
      class="inset-0 fixed bg-slate-900/40 flex items-start md:items-
center p-4 justify-center z-50"
    >
      <div class="bg-white rounded-md p-4 grid max-w-[90vw] md:max-w-xl">
        <h2>☹ Йой... Щось пішло не так</h2>

        <p class="py-3" id="error-paragraph">...</p>

        <div class="flex items-center justify-end">
          <button
            class="bg-red-500 text-white duration-300 hover:bg-red-600
rounded-md font-medium text-center py-2 px-4"
            id="error-dismiss"
          >
            Закрити
```

```

        </button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <main class="grid gap-4 max-w-6xl mx-auto">
    <header class="flex items-center bg-white rounded-md p-4 justify-between">
      <h1
        class="font-medium text-lg lg:text-xl hover:underline
        hover:underline-offset-4"
      >
        <a href="./index.html">Резюме</a>
      </h1>
      <nav class="flex items-center">
        <a
          href="https://github.com/seesmof"
          class="hover:bg-slate-50 px-2 py-1 duration-300 rounded-md"
          title="Open Github profile"
        >
          
        </a>
        <a
          href="mailto:seesmwork@gmail.com"
          class="hover:bg-slate-50 px-2 py-1 duration-300 rounded-md"
          title="Send an email"
        >
          
        </a>
      </nav>
    </header>
    <div class="rounded-md bg-white overflow-hidden grid pb-4">
      
      <section>
        <h2>Особисті дані</h2>

```

```
<p>Прізвище: Онищенко</p>
<p>Ім'я: Олег</p>
<p>По батькові: Антонович</p>
<p>Дата народження: 21.09.2005</p>
</section>
<section>
  <h2>Освіта</h2>
  <ul class="grid gap-2">
    <li>
      <h3 class="font-medium">
        Національний університет "Запорізька
політехніка";
      </h3>
      <p class="pt-2">Факультет Комп'ютерних наук та
технологій</p>
      <p class="pb-2">Інженерія програмного забезпечення</p>
      <em>2022 - 2026</em>
    </li>
    <li>
      <h3 class="py-2 font-medium">Запорізька гімназія "47"
      </h3>
      <p class="pb-2">Одинадцять класів шкільної освіти</p>
      <em>2011 - 2022</em>
    </li>
  </ul>
</section>
<section>
  <h2>Професійні навички</h2>
  <ol class="grid gap-2">
    <li>Загальний рівень володіння комп'ютером - високий</li>
    <li>
      Відомі офісні програми -
      <ol>
        <li>
          Microsoft Office
          <p>Рівень володіння - високий</p>
        </li>
        <li>
          Adobe Photoshop
          <p>Рівень володіння - середній</p>
        </li>
        <li>
          Figma
          <p>Рівень володіння - низький</p>
        </li>
        <li>
          Canva
          <p>Рівень володіння - середній</p>
        </li>
      </ol>
    </li>
  </ol>
</section>
```

```
</ol>
</li>
<li>
  Відомі середовища розробки –
  <ol>
    <li>
      Microsoft Visual Studio
      <p>Рівень володіння – низький</p>
    </li>
    <li>
      Microsoft Visual Studio Code
      <p>Рівень володіння – високий</p>
    </li>
    <li>
      Sublime Text
      <p>Рівень володіння – середній</p>
    </li>
    <li>
      Notepad++
      <p>Рівень володіння – високий</p>
    </li>
  </ol>
</li>
<li>
  Мови програмування –
  <ol>
    <li>TypeScript</li>
    <li>Python</li>
    <li>C++</li>
  </ol>
</li>
</ol>
</section>
<section id="contacts">
  <article>
    <h2 class="pb-2">Контактна інформація</h2>
    <p>Мобільний телефон: +380680077147</p>
    <p>
      Електронна пошта:
      <a
href="mailto:seesmwork@gmail.com">seesmwork@gmail.com</a>
    </p>
    <p>
      Посилання на Github:
      <a href="https://github.com/seesmof">seesmof</a>
    </p>
  </article>
</section>
```

```

<h3 class="py-2 font-medium">Соціальні мережі</h3>
<div id="social" class="flex items-center">
  <a
    href="https://github.com/seesmof"
    class="px-2 py-1 hover:bg-slate-50 rounded-md"
    title="Open Twitter profile"
    target="_self"
  >
    
  </a>
  <a
    href="https://github.com/seesmof"
    class="px-2 py-1 hover:bg-slate-50 rounded-md"
    title="Open LinkedIn profile"
  >
    
  </a>
  <a
    href="https://github.com/seesmof"
    class="px-2 py-1 hover:bg-slate-50 rounded-md"
    title="Open Medium profile"
  >
    
  </a>
  <a
    href="https://github.com/seesmof"
    class="px-2 py-1 hover:bg-slate-50 rounded-md"
    title="Open Reddit profile"
  >
    
  </a>
</div>

```

```

        </a>
      </div>
    </article>
  </section>
  <section>
    <h2>Контактна форма</h2>
    <form method="post" class="grid gap-3">
      <div class="md:flex grid gap-3">
        <div class="input-group">
          <label for="name" class="required-label"> ИМ&#39;я
</label>

          <input
            type="text"
            id="name"
            placeholder="John Doe"
            name="name"
            class="bg-slate-100 hover:bg-slate-200 focus:bg-slate-
200 duration-300 rounded-md border-none py-2 px-4"
            required
          />
        </div>
        <div class="input-group">
          <label for="email" class="required-label">
            Електронна пошта
          </label>
          <input
            type="email"
            id="email"
            placeholder="example@company.com"
            name="email"
            class="bg-slate-100 hover:bg-slate-200 focus:bg-slate-
200 duration-300 rounded-md border-none py-2 px-4"
            required
          />
        </div>
      </div>
      <div class="input-group">
        <label for="phone"> Телефон </label>
        <input
          type="tel"
          id="phone"
          placeholder="+13544110833"
          name="phone"
          required
          class="bg-slate-100 hover:bg-slate-200 focus:bg-slate-200
duration-300 rounded-md border-none py-2 px-4"
        />
      </div>
    </form>
  </section>

```



```

        <div class="input-group">
            <label for="message" class="required-label"> Повідомлення
</label>

            <div class="relative w-full">
                <div
                    id="number-of-characters"
                    class="absolute bottom-2 right-2 flex items-end
justify-end text-slate-500 font-medium"
                >
                    0
                </div>
                <textarea
                    name="message"
                    id="message"
                    rows="4"
                    placeholder="Введіть ваше повідомлення тут..."
                    style="font-family: inherit"
                    class="bg-slate-100 hover:bg-slate-200 focus:bg-slate-
200 duration-300 rounded-md border-none py-2 px-4 resize-none w-full"
                    required
                ></textarea>
            </div>
        </div>
        <button
            type="submit"
            class="bg-blue-500 hover:bg-blue-600 duration-300 text-
slate-50 font-medium py-2 rounded-md"
            id="form-submit"
        >
            Відправити
        </button>
    </form>
</section>
<section>
    <hr class="hidden" />
    <a
        href="./table.html"
        class="font-medium hover:underline hover:underline-offset-4"
    >
        Я вмію створювати таблиці
    </a>
</section>
</div>

<script>
    const errorModal = document.querySelector("#error-modal");
    let errorParagraph = document.querySelector("#error-paragraph");
    const errorButton = document.querySelector("#error-dismiss");

```

```
const nameInput = document.querySelector("#name");
const emailInput = document.querySelector("#email");
const phoneInput = document.querySelector("#phone");
const messageInput = document.querySelector("#message");
const formSubmitButton = document.querySelector("#form-submit");

const messageCharactersNumber = document.querySelector(
  "#number-of-characters"
);

messageInput.addEventListener("input", (e) => {
  const { value } = e.target;
  messageCharactersNumber.textContent = value.length;
});

const toggleErrorMessage = () => {
  errorModal.classList.toggle("hidden");
};

const clearInputs = () => {
  nameInput.value = "";
  emailInput.value = "";
  phoneInput.value = "";
  messageInput.value = "";
};

const addRedBorder = (input) => {
  input.classList.remove("border-none");
  input.classList.add("border-red-500", "border-2");
};

const removeRedBorder = (input) => {
  input.classList.remove("border-red-500", "border-2");
  input.classList.add("border-none");
};

const addRedBackground = (input) => {
  input.classList.remove("bg-slate-100");
  input.classList.add("bg-red-200");
};

const removeRedBackground = (input) => {
  input.classList.remove("bg-red-200");
  input.classList.add("bg-slate-100");
};

const validateName = (input) => {
```

```

const regex = /^[a-zA-Za-яA-ЯiIiİë€ƒΓ\s]+$;/

if (!regex.test(input.value)) {
  const paragraph =
    "Ім'я має містити лише Українські або Англійські літери.";

  return {
    valid: false,
    message: paragraph,
  };
} else {
  return {
    valid: true,
    message: "",
  };
}
};

const validateEmail = (input) => {
  const regex = /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/;

  if (!regex.test(input.value)) {
    const paragraph =
      "Електронна пошта має бути у форматі example@company.com.";

    return {
      valid: false,
      message: paragraph,
    };
  } else {
    return {
      valid: true,
      message: "",
    };
  }
};

const validatePhone = (input) => {
  const regex = /^[s\d()+-]+$;/

  if (!regex.test(input.value)) {
    const paragraph =
      "Телефон має містити лише цифри, пробіли або знаки +, -,
()";

    return {
      valid: false,

```

```

        message: paragraph,
    };
} else {
    return {
        valid: true,
        message: "",
    };
}
};

formSubmitButton.addEventListener("click", (event) => {
    event.preventDefault();

    const nameResults = validateName(nameInput);
    const nameValid = nameResults.valid;
    const nameMessage = nameResults.message;

    const emailResults = validateEmail(emailInput);
    const emailValid = emailResults.valid;
    const emailMessage = emailResults.message;

    const phoneResults = validatePhone(phoneInput);
    const phoneValid = phoneResults.valid;
    const phoneMessage = phoneResults.message;

    let inputsEmpty = false;
    const errorParagraphMessage = `${nameMessage} ${emailMessage}
    ${phoneMessage}`;

    if (nameInput.value === "") {
        addRedBorder(nameInput);
        inputsEmpty = true;
    } else if (!nameValid) {
        addRedBorder(nameInput);
        addRedBackground(nameInput);
    }

    if (emailInput.value === "") {
        addRedBorder(emailInput);
        inputsEmpty = true;
    } else if (!emailValid) {
        addRedBorder(emailInput);
        addRedBackground(emailInput);
    }

    if (phoneInput.value === "") {
        addRedBorder(phoneInput);
        inputsEmpty = true;
    }

```



```

<title>Таблиця - Онищенко Олег</title>
<meta
  name="description"
  content="Це сторінка таблиці мого особистого резюме."
/>
<meta
  name="keywords"
  content="таблиця резюме, онищенко олег, олег онищенко, олег
онищенко таблиця резюме,"
/>
<style type="text/tailwindcss">
  h2 {
    @apply font-medium text-lg;
  }
</style>
</head>
<body class="bg-gradient-to-tr from-slate-100 to-slate-200 p-4 min-h-
screen">
  <main class="mx-auto max-w-6xl grid gap-4">
    <header class="bg-white p-4 rounded-md flex items-center justify-
between">
      <h1 class="font-medium text-lg lg:text-xl">
        <a href="./index.html">Резюме</a>
      </h1>
      <nav class="flex items-center">
        <a
          href="https://github.com/seesmof"
          class="px-2 py-1 hover:bg-slate-100 rounded-md"
          title="Open Github profile"
        >
          
        </a>
        <a
          href="mailto:seesmwork@gmail.com"
          class="px-2 py-1 hover:bg-slate-100 rounded-md"
          title="Send an email"
        >
          
        </a>
      </nav>
    </header>
  </main>
</body>
</html>

```

```

    </a>
  </nav>
</header>
<section class="bg-white rounded-md p-4 grid">
  <h2 class="pb-4">Таблиця з варіанту 12</h2>
  <table class="rounded-md overflow-hidden border-collapse">
    <thead class="border-2 border-slate-200 bg-slate-200">
      <tr>
        <th
          class="py-2 px-1 md:p-3 duration-300 hover:bg-green-100
cursor-pointer"
        >
          anyway parts
        </th>
        <th
          class="py-2 px-1 md:p-3 duration-300 hover:bg-green-100
cursor-pointer"
        >
          ocean size equator
        </th>
        <th
          class="py-2 px-1 md:p-3 duration-300 hover:bg-green-100
cursor-pointer"
        >
          day in century
        </th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody class="border-2 border-slate-200">
      <tr>
        <td
          class="py-2 px-1 md:p-3 duration-300 hover:bg-green-100
cursor-pointer border-2 border-slate-200"
          rowspan="2"
        >
          fell trail task store physical steam verb
        </td>
        <td
          class="py-2 px-1 md:p-3 duration-300 hover:bg-green-100
cursor-pointer border-2 border-slate-200"
        >
          soldier above population figure basket soft compound
        </td>
        <td
          class="py-2 px-1 md:p-3 duration-300 hover:bg-green-100
cursor-pointer border-2 border-slate-200"
        >
          after saddle once wish fox announced think thin bit

```

```

        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td
          class="py-2 px-1 md:p-3 duration-300 hover:bg-green-100
cursor-pointer border-2 border-slate-200"
        >
          spell attached happened look local coal blanket
        </td>
        <td
          class="py-2 px-1 md:p-3 duration-300 hover:bg-green-100
cursor-pointer border-2 border-slate-200"
        >
          cow rough cut high nor broke bad than stock safe dry
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
</main>
</body>
</html>

```

```

// randomQuotes.js task 3

const quotes = [
  "The only way to do great work is to love what you do.",
  "Believe you can and you're halfway there.",
  "Don't watch the clock; do what it does. Keep going.",
  "The harder you work for something, the greater you'll feel when you
achieve it.",
  "Dream it. Believe it. Build it.",
];

const randomQuote = () => {
  const index = Math.floor(Math.random() * quotes.length);
  return quotes[index];
};

export { randomQuote };

```

```

// toggleNavbar.js task 2

document
  .querySelector("#navbar-toggle-button")

```



```
.addEventListener("click", () => {
  document.querySelector(".navbar").classList.toggle("hidden");
  console.log("button clicked");
});
```

```
<!-- index.html tasks 2, 3 -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="scroll-smooth">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Overview - Python Wiki</title>
    <link rel="shortcut icon" href="./img/snake.png" type="image/x-icon" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/base.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/classes.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/custom.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="min-h-screen w-full bg-slate-100 text-slate-900">
      <div class="mx-auto grid max-w-6xl gap-4 p-4">
        <header
          class="flex items-center justify-between rounded-md lg:rounded-
lg xl:rounded-xl bg-white p-4"
        >
          <a href="./index.html" class="text-lg font-medium">Python
Wiki</a>
          <a href="./lab3/index.html" title="View resume">
            
          </a>
        </header>

        <div class="flex items-center gap-2">
          <button
            class="bg-white active:bg-slate-50 rounded-md h-full
lg:rounded-lg xl:rounded-xl p-4 flex items-center justify-center"
            id="navbar-toggle-button"
          >
            
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        class="w-6 h-6 object-contain"
      />
    </button>
    <nav
      class="navbar bg-white rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl
p-4 flex items-center flex-1"
    >
      <a
        href="./index.html"
        title="Overview"
        class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer font-medium"
      >
        
        <span class="hidden sm:block">Overview</span>
      </a>
      <a
        href="./history.html"
        title="History"
        class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer"
      >
        <span class="hidden sm:block">History</span>
      </a>
      <a
        href="./advantages.html"
        title="Advantages"
        class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer"
      >
        
        <span class="hidden sm:block">Advantages</span>
      </a>
      <a
        href="./philosophy.html"
        title="Philosophy"

```

```

        class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer"
    >
        
        <span class="hidden sm:block">Philosophy</span>
    </a>
    <a
        href="./examples.html"
        title="Code examples"
        class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer"
    >
        
        <span class="hidden sm:block">Apps</span>
    </a>
</nav>
</div>

<section class="grid gap-4 md:flex md:flex-row-reverse">
    <div class="grid gap-4 md:flex md:flex-col md:w-[17rem] lg:w-
[20rem]">
        <nav
            class="grid rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl bg-white
p-4 lg:p-5"
        >
            <h2 class="pb-2">Table of Contents</h2>

            <ol>
                <li>
                    <a href="#variables-and-data-types"
                        >Variables and Data Types</a>
                >
                </li>
                <li>
                    <a href="#conditional-statements">Conditional
Statements</a>
                </li>
                <li><a href="#loops">Loops</a></li>
                <li><a href="#functions">Functions</a></li>
                <li><a href="#lists">Lists</a></li>

```

```

        <li><a href="#dictionaries">Dictionaries</a></li>
        <li><a href="#strings">Strings</a></li>
        <li><a href="#file-handling">File Handling</a></li>
    </ol>
</nav>

<aside
    class="grid rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl bg-white
p-4 lg:p-5"
>
    <div class="flex items-center gap-2 pb-3">
        
        <h2 class="text-xl font-medium">Python Lanugage</h2>
    </div>

    <ul>
        <li><strong>Designed by:</strong> Guido van Rossum</li>
        <li><strong>First appeared:</strong> 1991</li>
        <li>
            <strong>Paradigms:</strong> Object-oriented,
procedural,
            functional
        </li>
        <li>
            <strong>Typing discipline:</strong> Duck, dynamic,
strong
            typing
        </li>
        <li>
            <strong>Website:</strong>
            <a href="https://www.python.org/">www.python.org</a>
        </li>
    </ul>
</aside>
</div>

<main
    class="grid rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl bg-white
p-4 lg:p-5 flex-1"
>
    <h1 class="pb-4 text-2xl font-semibold">Python Overview</h1>

    <h2 class="first-heading">Introduction</h2>

```

`<p>` Python is a high-level, versatile programming language known for its simplicity and readability. This quick reference provides an overview of essential Python concepts and syntax. `</p>`

`<h2 id="variables-and-data-types">`Variables and Data Types`</h2>`

- `<li>` `<strong>`Variables:`</strong>` In Python, you can assign values to variables using the `<code>=</code>` operator. Example: `<code>x = 10</code>`.`</li>`
- `<li>` `<strong>`Data Types:`</strong>` Python supports various data types, including integers, floats, strings, booleans, and more.`</li>`
- `<li>` `<strong>`Type Conversion:`</strong>` You can convert between data types using functions like `<code>int()</code>`, `<code>float()</code>`, and `<code>str()</code>`.`</li>`

`</ul>`

```
<ul>
  <li>
    <strong>for Loop:</strong> Iterate over a sequence (e.g.,
list,
    string) using a <code>for</code> loop.
  </li>
  <li>
    <strong>while Loop:</strong> Execute code repeatedly as
long as
    a condition is true with a <code>while</code> loop.
  </li>
</ul>

<h2 id="functions">Functions</h2>

<ul>
  <li>
    <strong>Defining Functions:</strong> Create reusable code
blocks
    using the <code>def</code> keyword.
  </li>
  <li>
    <strong>Parameters:</strong> Pass arguments to functions,
which
    can be optional or required.
  </li>
  <li>
    <strong>Return Values:</strong> Functions can return
values
    using the <code>return</code> statement.
  </li>
</ul>

<h2 id="lists">Lists</h2>

<ul>
  <li>
    <strong>Creating Lists:</strong> Define lists using
square
    brackets, e.g., <code>my_list = [1, 2, 3]</code>.
  </li>
  <li>
    <strong>Indexing:</strong> Access list elements using
their
    index (zero-based).
  </li>
  <li>
```

using

- Slicing:** Extract portions of a list slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

- Creating Dictionaries:** Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.
- Accessing Values:** Retrieve values by specifying the key.

Strings

- Creating Strings:** Define strings with single or double quotes, e.g., `"Hello, World!"`.
- String Methods:** Use built-in string methods for operations like concatenation and splitting.

File Handling

- Opening Files:** Use `open()` to open files for reading or writing.
- Reading and Writing:** Read file contents with

```

        <code>read()</code>, write data with
<code>write()</code>.
    </li>
</ul>

    <h3 id="read-more" class="pb-2 font-medium border-t-2 pt-2
mt-6">
        Read more
    </h3>

    <ul>
        <li><a href="./history.html">History</a></li>
        <li><a href="./advantages.html">Advantages</a></li>
        <li><a href="./philosophy.html">Philosophy</a></li>
        <li><a href="./examples.html">Examples of programs</a></li>
    </ul>
</main>
</section>

<footer
    class="grid gap-4 md:flex md:items-center md:justify-between
rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl bg-white p-4"
>
    <a href="./lab3/index.html">Onyshchenko - Resume Link</a>
    <button
        class="rounded-md bg-blue-500 hover:bg-blue-600 duration-300
font-medium text-white px-4 py-1"
        id="quote-button"
    >
        Quote of the Day
    </button>
</footer>
</div>
</div>

<script src="./js/toggleNavbar.js"></script>
<script type="module">
    import { randomQuote } from "./js/randomQuote.js";

    document.querySelector("#quote-button").addEventListener("click",
() => {
        const quote = randomQuote();
        alert(quote);
    });
</script>
</body>
</html>

```


Висновки

Таким чином, ми вивчили основи мови програмування JavaScript та навчилися застосовувати її для створення динамічних сторінок.

Контрольні питання

1. Що таке DHTML?

DHTML - це термін, який описує техніку розробки веб-сторінок, яка поєднує HTML, CSS і JavaScript для створення динамічних і інтерактивних веб-сторінок. За допомогою DHTML можна створювати ефекти візуалізації і анімації, а також змінювати вміст сторінки без необхідності перезавантаження.

2. Як підключити JavaScript за допомогою тега <script>?

Підключити JavaScript за допомогою тега <script> можна двома способами: вставити JS-код безпосередньо в HTML-файл або підключити зовнішній файл JavaScript. Для вставки JS-коду в HTML-файл потрібно розмістити його всередині тега <script> у будь-якому місці HTML-сторінки. Наприклад:

```
<script>  
  alert("Це приклад JS-коду");  
</script>
```

Для підключення зовнішнього файлу JavaScript потрібно вказати атрибут src тега <script> з шляхом до файлу. Наприклад:

```
<script src="js/script.js"></script>
```

3. Які особливості підключення `<script>` всередині `<body>` та `<head>`

Особливості підключення `<script>` всередині `<body>` та `<head>` полягають у тому, що JS-код, який розташований у `<head>`, буде виконуватися до завантаження HTML-сторінки, а JS-код, який розташований у `<body>`, буде виконуватися після завантаження HTML-сторінки. Це може мати вплив на швидкість і функціональність веб-сторінки. Зазвичай рекомендується підключати JS-код у кінці `<body>`, щоб не гальмувати завантаження HTML-елементів.